

1. O que é uma Gramática Livre de Contexto?

Uma **Gramática Livre de Contexto** (GLC) é um mecanismo formal usado para **descrever como strings válidas de uma linguagem podem ser construídas**.

Uma forma intuitiva de pensar é:

Uma GLC é um conjunto de regras que diz como montar frases ou estruturas válidas a partir de símbolos.

Por exemplo, considere a linguagem de expressões matemáticas. Queremos permitir coisas como:

- a + b
- (a + b) * c
- a * (b + c)

mas não coisas como:

- + a
- a *
- (a + b

Uma gramática pode representar as regras estruturais que determinam quais expressões são válidas.

2. Por que "gramática"?

Você provavelmente já conhece gramáticas da língua portuguesa.

Por exemplo:

Frase → Sujeito + Verbo + Objeto

E poderíamos ter:

Sujeito → "João"
Verbo → "comeu"
Objeto → "maçã"

Então:

Frase → Sujeito Verbo Objeto

pode gerar:

João comeu maçã.

Uma GLC faz algo conceitualmente parecido, mas de maneira **matemática e precisa**.

Ela não está preocupada com o significado da frase. Ela está preocupada com sua **estrutura**.

3. Os quatro componentes de uma GLC

Formalmente, uma GLC é definida como uma quádrupla:

$$G = (V, \Sigma, P, S)$$

onde:

- V = conjunto de variáveis (ou não-terminais)
- Σ = conjunto de símbolos terminais
- P = conjunto de produções
- S = símbolo inicial

Vamos entender cada um.

Terminais

São os símbolos que aparecem na string final.

Por exemplo:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

Nesse caso, a e b são terminais.

Variáveis

São símbolos auxiliares utilizados durante a construção.

Por exemplo:

$$V = \{S\}$$

S poderia representar uma sentença.

Produções

São as regras de transformação.

Por exemplo:

$$S \rightarrow aSb$$

e

$$S \rightarrow \epsilon$$

Essas regras dizem como expandir S.

Símbolo inicial

É o ponto de partida da derivação.

Normalmente usamos:

$$S$$

4. Um exemplo fundamental

Considere a gramática:

$$S \rightarrow aSb$$

$$S \rightarrow \epsilon$$

O que essa gramática gera?

Começamos com:

$$S$$

Podemos aplicar:

$$S \Rightarrow aSb$$

Aplicando novamente a primeira regra:

$$aSb \Rightarrow aaSbb$$

E novamente:

$$aaSbb \Rightarrow aaaSbbb$$

Agora usamos:

$$S \rightarrow \epsilon$$

e obtemos:

$$aaabbb$$

Portanto:

$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aaaSbbb \Rightarrow aaabbb$$

A linguagem gerada é:

$$L(G) = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

Ou seja:

- ε
- ab
- aabb
- aaabbb
- aaaabbbb
- ...

Observe algo importante: a quantidade de a s precisa ser **exatamente igual** à quantidade de b s.

5. O que significa "livre de contexto"?

Esse é provavelmente o conceito mais importante.

Uma produção de uma GLC possui a forma:

$$A \rightarrow \alpha$$

onde:

- A é uma única variável
- α é uma sequência de terminais e/ou variáveis.

Por exemplo:

$$A \rightarrow aAB$$

é uma produção válida.

O termo **"livre de contexto"** significa que podemos substituir A **independentemente do contexto em que A aparece**.

Por exemplo, se temos:

$$A \rightarrow a$$

e aparece:

$$xAy$$

podemos fazer:

$$xAy \Rightarrow xay$$

Não importa o que está à esquerda ou à direita de A.

Esse é o sentido de **livre de contexto**.